



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第二章 随机变量及其分布

孙磊磊

2025年9月30日



提纲

①

概念与定义

②

离散型随机变量

③

连续型随机变量



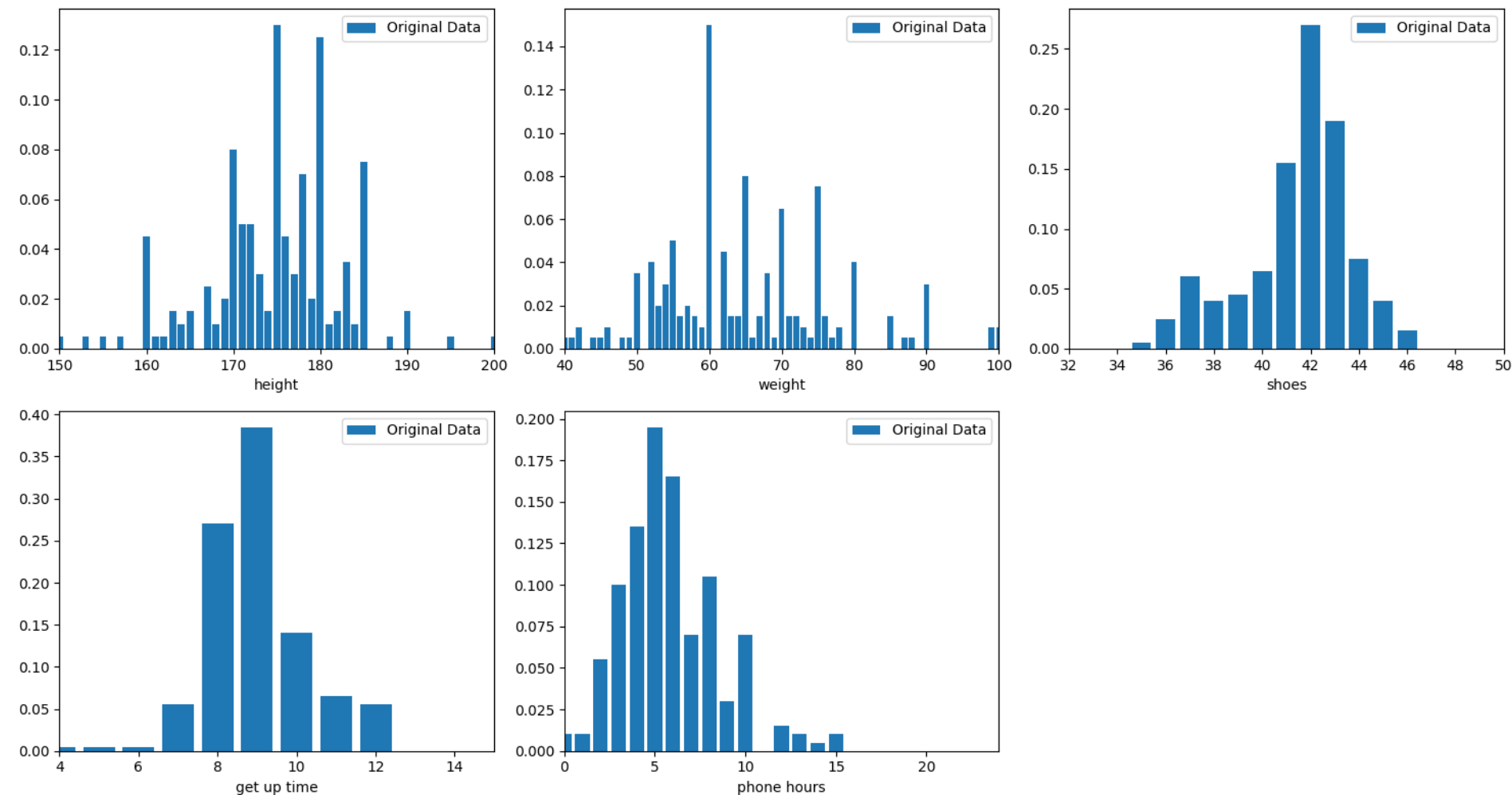
扫码，并填调查问卷

- 1) 身高是多少厘米?
- 2) 昨天走了多少步?
- 3) 平均每天手机屏幕使用时间?
- 4) 闹钟设置的早晨起床时间?
- 5) 从昨天凌晨到现在，总共有多少个人或者群向你发出过消息?

... ..



观察数据分布形状，并总结特点





定义： 若 X 的概率密度函数为：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

其中, μ, σ 为常数, $\sigma > 0$

则称 X 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布

记作: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

正态分布也称高斯分布



欧拉-泊松积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx &\xrightarrow{\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}=y} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{-y^2\} \sqrt{2}\sigma dy \\ &= \sqrt{2}\sigma \cdot \sqrt{\pi} = \sigma\sqrt{2\pi} \end{aligned}$$

于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx = 1$$



正态分布

$$\text{令 } I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \quad I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy$$

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \cdot e^{-y^2} dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\xrightarrow[y=r \sin \theta]{x=r \cos \theta} \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \int_0^{+\infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right)' dr \\ &= 2\pi \left(-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right) \Big|_0^{+\infty} = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi \end{aligned}$$

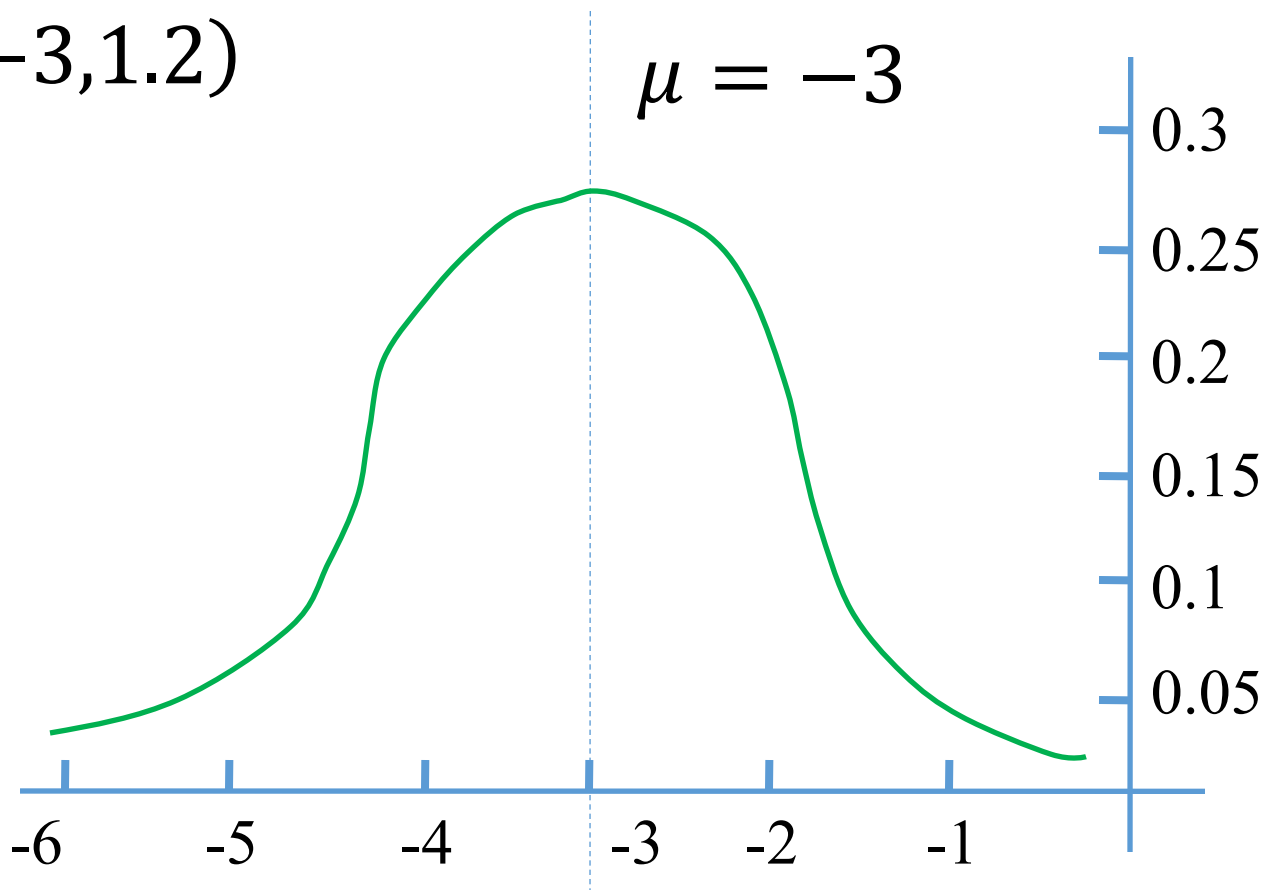
$$\text{于是 } I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$



正态分布

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

$N(-3, 1.2)$





正态分布的性质

1) 关于直线 $x = \mu$ 对称, 即

$$f(\mu + x) = f(\mu - x)$$

证明:

$$f(\mu + x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\mu+x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

$$\begin{aligned} f(\mu - x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\mu-x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(-x)^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$

图形关于直线 $x = \mu$ 对称



正态分布的性质

2) 在 $x = \mu$ 时, $f(x)$ 取得最大值, 为

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

证明:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \left(-\frac{2(x-\mu)}{2\sigma^2} \right) = 0$$



正态分布的性质

3) 在 $x = \mu \pm \sigma$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 有拐点

证明:

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \left(-\frac{2(x-\mu)}{2\sigma^2}\right)$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma \cdot \sigma^2} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot (x - \mu)$$

$$f''(x) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma \cdot \sigma^2} \left[e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \left(-\frac{2(x-\mu)}{2\sigma^2}\right) \cdot (x - \mu) + e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right]$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma \cdot \sigma^2} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \left[-\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2} + 1 \right] = 0$$

拐点 $x = \mu \pm \sigma$



正态分布的性质

4) 曲线 $y = f(x)$ 以 x 轴为渐近线

证明:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$$

5) 曲线 $y = f(x)$ 的图形呈单峰状



正态分布的性质

6) 分布函数 $F(\mu) = ?$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx &\xrightarrow{x=2\mu-y} - \int_{+\infty}^{\mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\mu-y)^2}{2\sigma^2}} dy \\ &= \int_{\mu}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy \\ &= \int_{\mu}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \end{aligned}$$

$$P(X \leq \mu) = P(X > \mu) = \frac{1}{2}$$

$$F(\mu) = 1 - F(\mu) = \frac{1}{2}$$

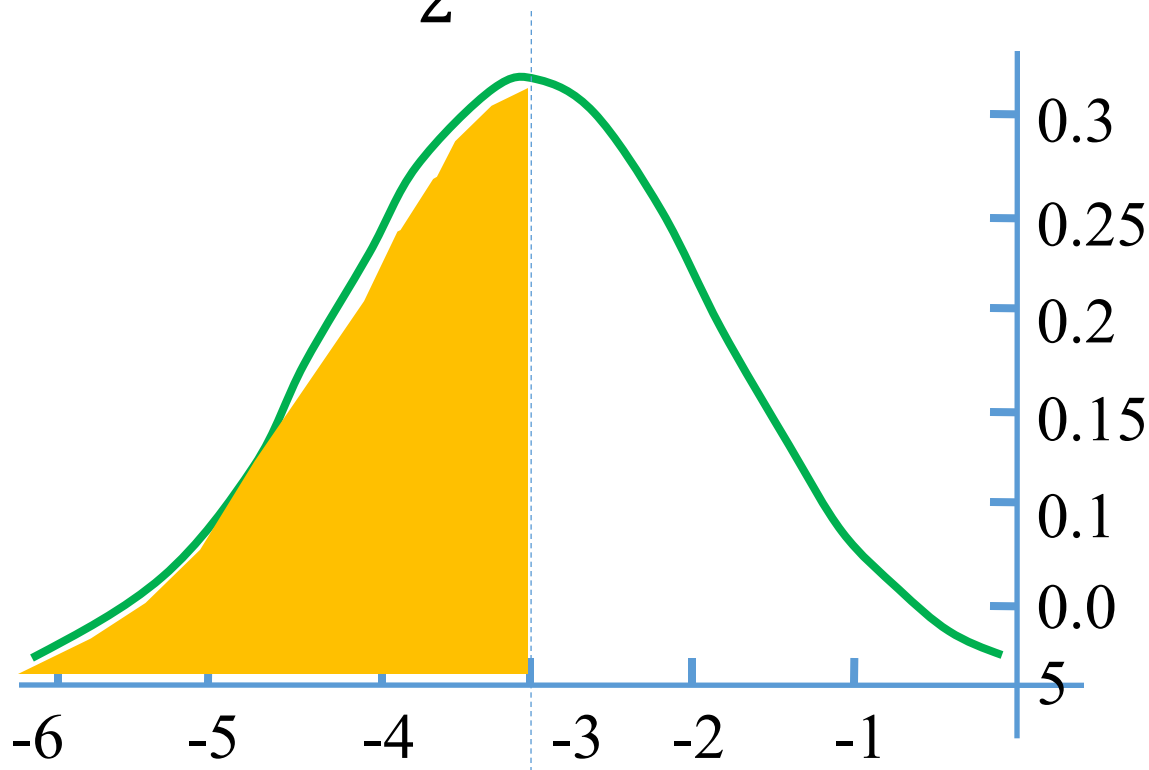


正态分布的性质

$$P(X \leq \mu) = F(\mu)$$

$$= 1 - F(\mu) = P(X > \mu)$$

$$= \frac{1}{2}$$





参数的含义

□ $f(x)$ 的两个参数的含义:

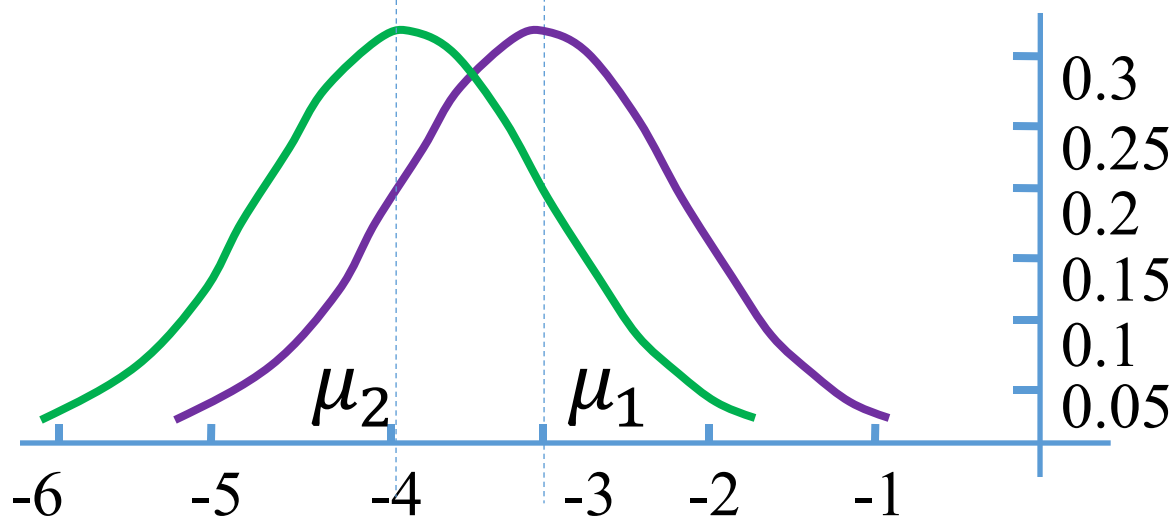
μ — 位置参数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

对于不同的 μ , $f(x)$ 位置不同, 但形状不变化。

最大值不变 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

对称轴与拐点之间的距离 $|\mu - (\mu \pm \sigma)|$ 不变





参数的含义

□ $f(x)$ 的两个参数的含义:

σ — 形状参数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

固定 μ , 对于不同的 σ , $f(x)$ 的形状不同.

若 $\sigma_1 < \sigma_2$ 则

$$f_{\sigma_1}(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} > \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} = f_{\sigma_2}(\mu)$$

前者取 μ 附近值的概率更大.

$x = \mu \pm \sigma_1$ 所对应的拐点比 $x = \mu \pm \sigma_2$ 所对应的拐点更靠近直线 $x = \mu$



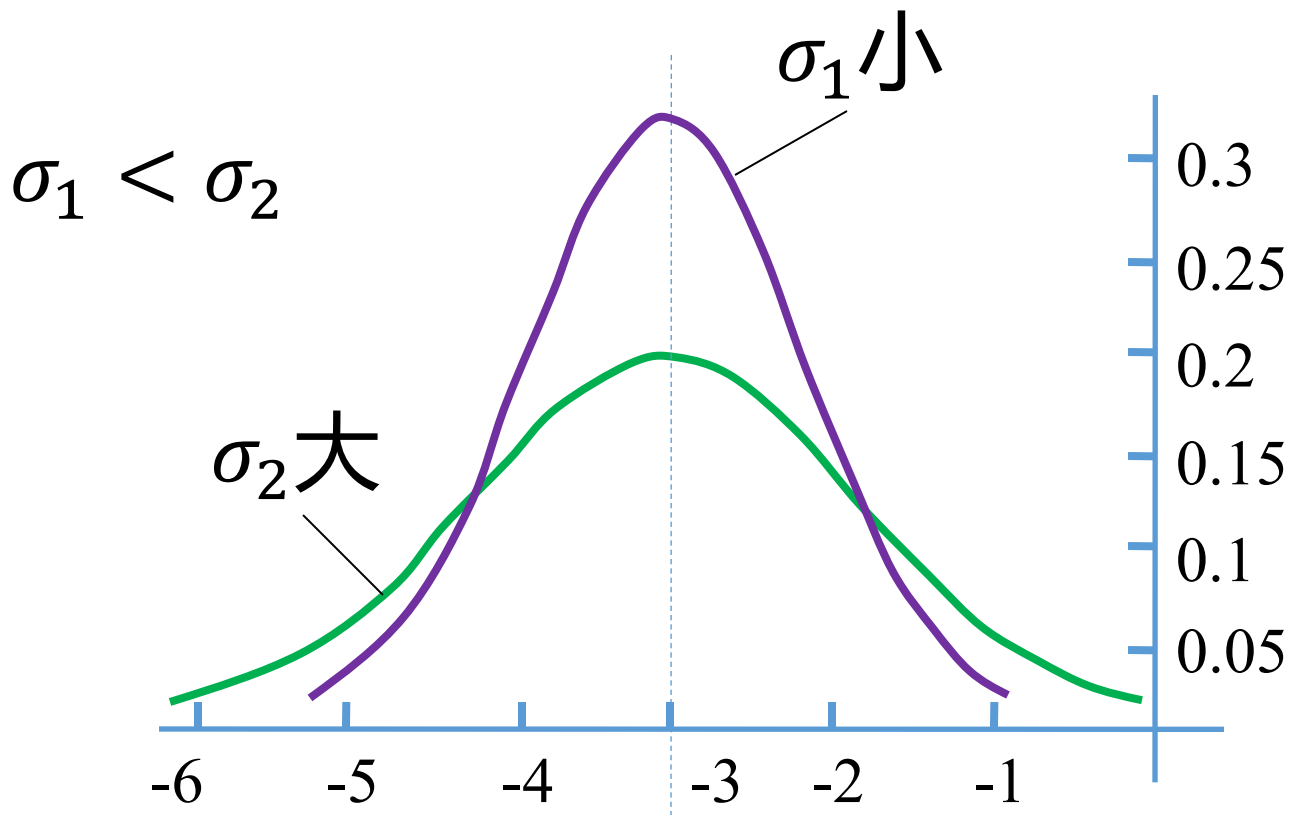
参数的含义

□ $f(x)$ 的两个参数的含义:

σ — 形状参数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

固定 μ , 对于不同的 σ , $f(x)$ 的形状不同.





为什么是正态分布？

若随机变量 X 受到众多相互独立的随机因素的影响，而每一个别因素的影响都是微小的，且这些影响可以叠加，则 X 服从正态分布。

哪些实例可用正态分布描述？

各种测量的误差；	人的生理特征；
工厂产品的尺寸；	农作物的收获量；
海洋波浪的高度；	金属线的抗拉强度；
热噪声电流强度；	学生们的考试成绩；
... ..	



标准正态分布

一种重要的正态分布： $N(0,1)$ — 标准正态分布

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

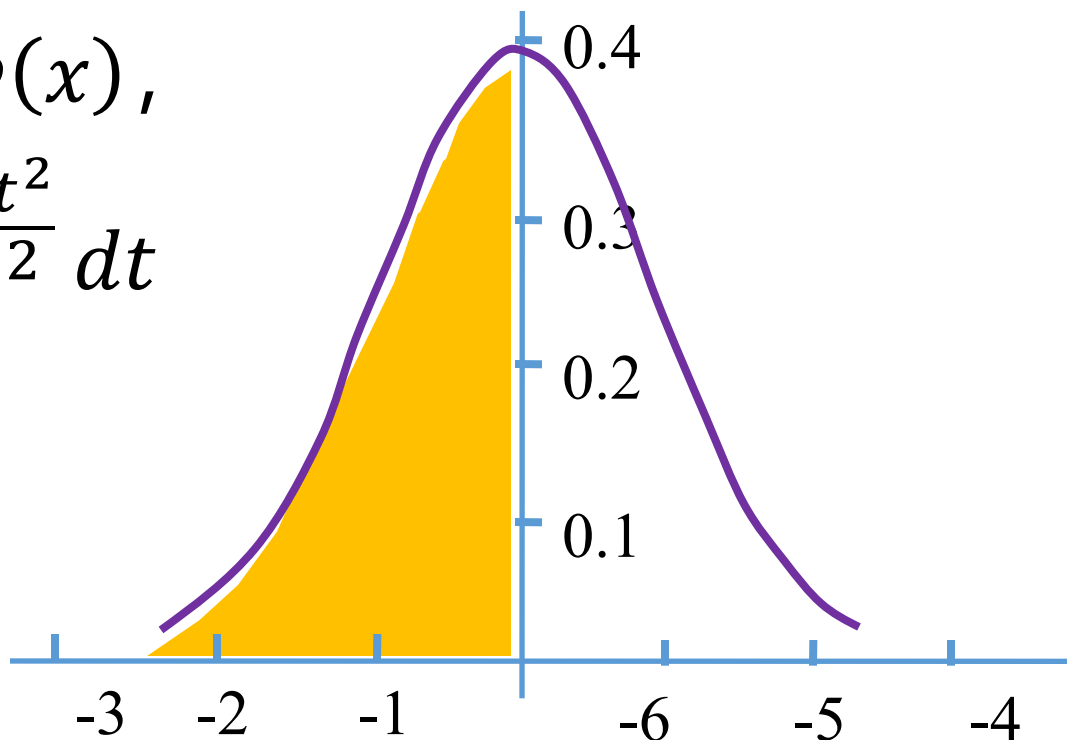
$\varphi(x)$ 是偶函数，其图形关于纵轴对称

它的分布函数记为 $\Phi(x)$,

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$-\infty < x < +\infty$$

其值有专门的表可查





标准正态分布

$$\Phi(0) = 0.5$$

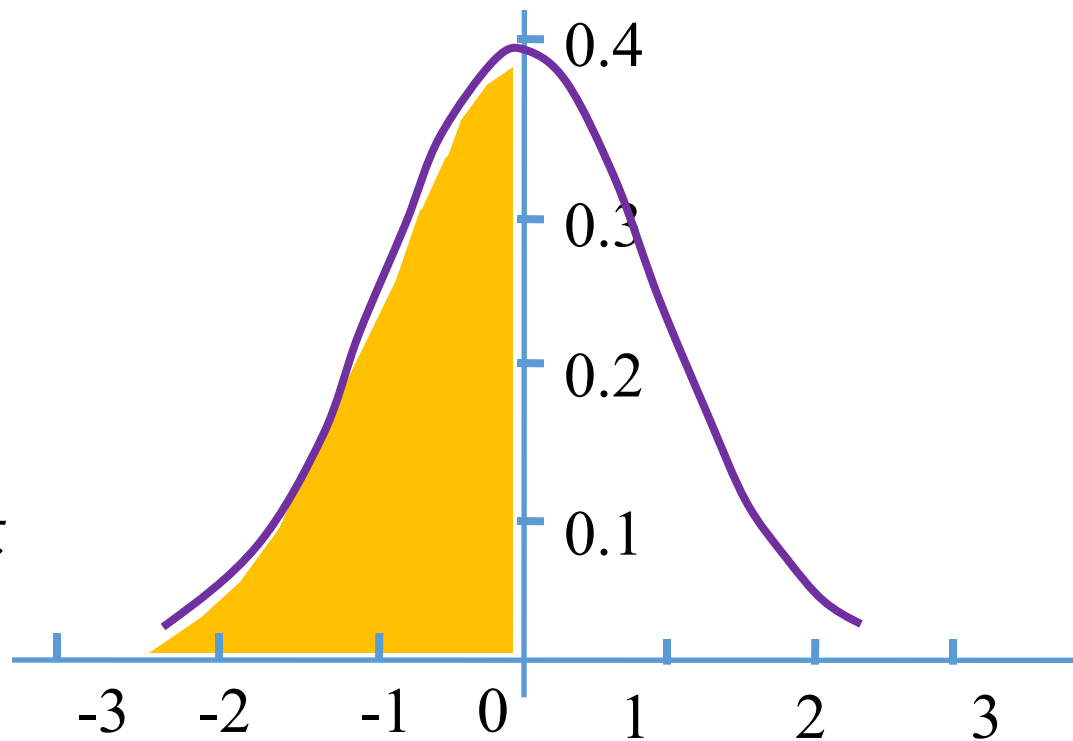
$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

$$\Phi(0) = \int_{-\infty}^0 \varphi(t) dt$$

$$= \int_0^{+\infty} \varphi(t) dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) dt$$

$$= \frac{1}{2}$$





标准正态分布

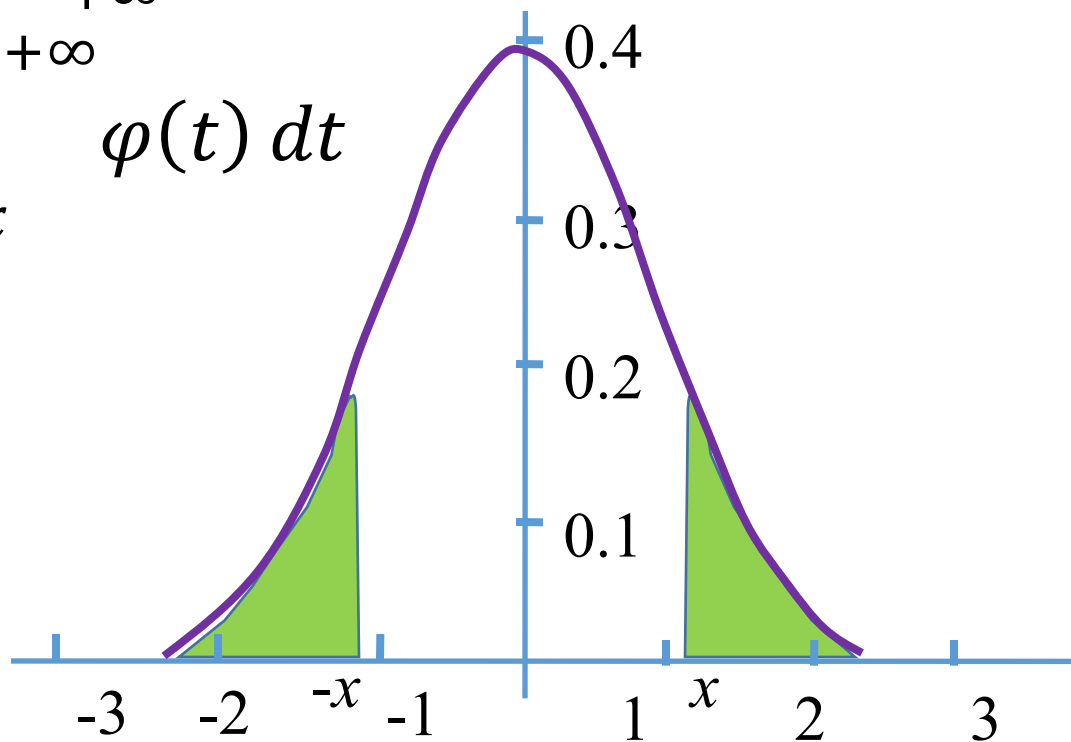
$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

$$\Phi(-x) = \int_{-\infty}^{-x} \phi(t) dt = \int_{+\infty}^x \phi(-y) d(-y)$$

$$= -\int_{+\infty}^x \phi(y) dy = \int_x^{+\infty} \phi(t) dt$$

$$= 1 - \int_{-\infty}^x \phi(t) dt$$

$$= 1 - \Phi(x)$$



$$P(|x| < a) = 2\Phi(a) - 1$$



标准正态分布

对一般的正态分布： $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

其分布函数 $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$

$$\xrightarrow{\frac{t-\mu}{\sigma}=y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \exp\left\{-\frac{y^2}{2}\right\} \sigma dy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \exp\left\{-\frac{y^2}{2}\right\} dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \varphi(y) dy = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$



标准正态分布

$$\begin{aligned} \longrightarrow P(a < X < b) &= F(b) - F(a) \\ &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

$$P(X > a) = 1 - F(a)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$



例题

例1 设 $X \sim N(1, 4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$

解:

$$\begin{aligned} P(0 \leq X \leq 1.6) &= \Phi\left(\frac{1.6 - 1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 1}{2}\right) \\ &= \Phi(0.3) - \Phi(-0.5) \\ &= \Phi(0.3) - [1 - \Phi(0.5)] \\ &= 0.6179 - [1 - 0.6915] \\ &= 0.3094 \end{aligned}$$



例题

例2 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$,
求 $P(X < 0)$

解:
$$P(X < 0) = F(0) = \Phi\left(\frac{0 - 2}{\sigma}\right)$$
$$= P\left(2 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) \leq 4\right) = \Phi\left(\frac{4 - 2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{2 - 2}{\sigma}\right)$$
$$= \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0)$$

$\longrightarrow \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$

$\longrightarrow P(X < 0) = 0.2$

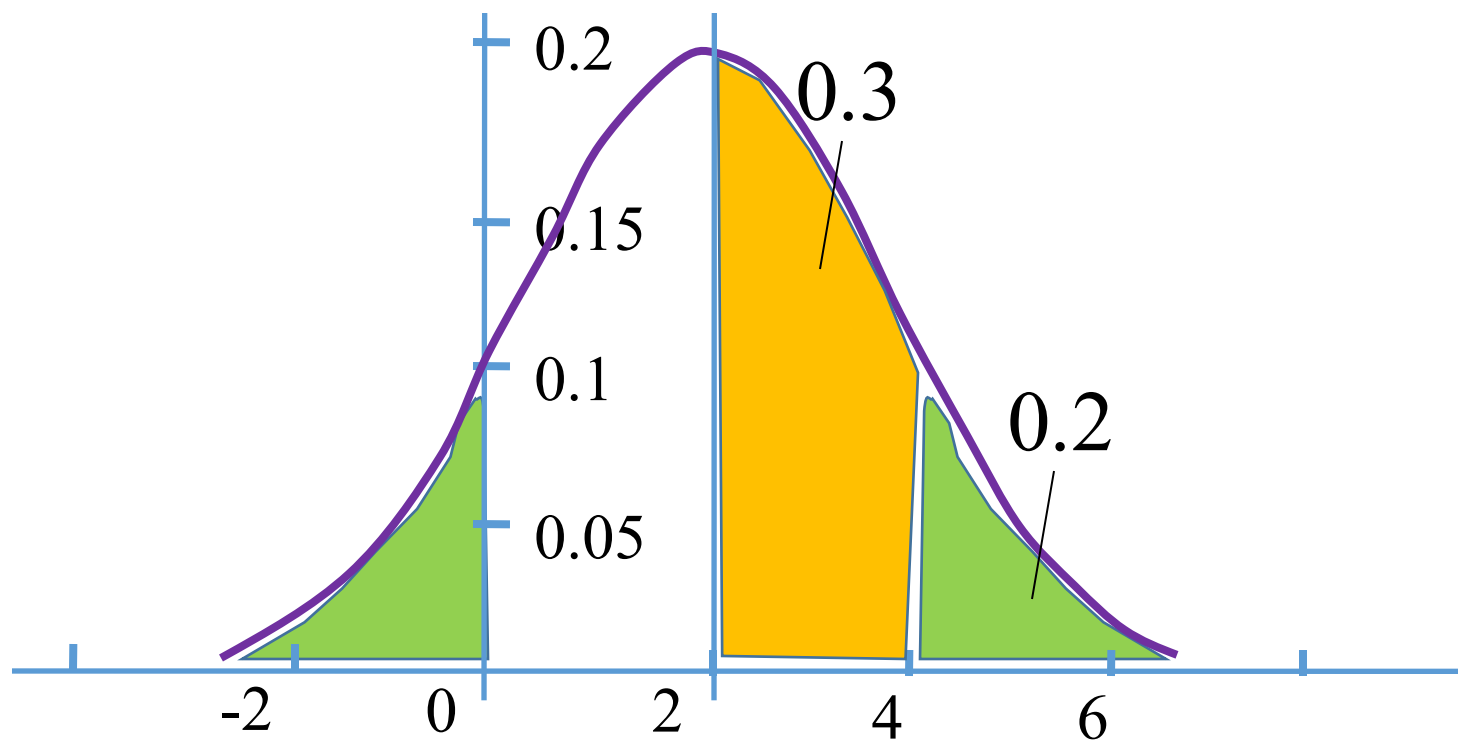


例题

解2: 图解法

$$X \sim N(2, \sigma^2)$$

$$P(2 < X < 4) = 0.3$$



由图 $P(X < 0) = 0.2$



例题

例3. 3σ 原理 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X - \mu| < 3\sigma)$

解 $P(|X - \mu| < 3\sigma) = P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma)$

$$= \Phi\left(\frac{\mu + 3\sigma - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - 3\sigma - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi(3) - \Phi(-3)$$

$$= 2\Phi(3) - 1 = 2 \times 0.9987 - 1 = 0.9974$$

在一次试验中, X 落入区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 的概率为 0.9974, 而超出此区间的可能性很小

由 3σ 原理知,

当 $a < -3$ 时, $\Phi(a) \approx 0$, $b > 3$ 时, $\Phi(b) \approx 1$



分位点

定义： 设 $X \sim N(0,1)$, $0 < \alpha < 1$, 称满足

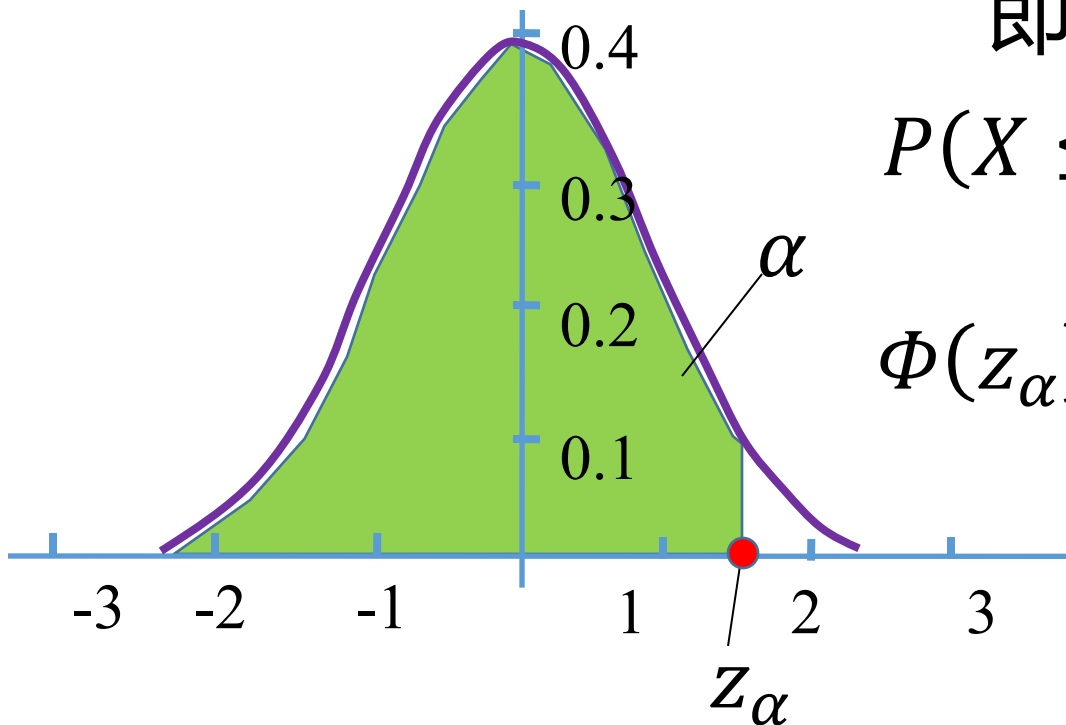
$$P(X \leq z_\alpha) = \alpha$$

的点 z_α 为 X 的 α 分位点

即：

$$P(X \leq z_\alpha) = \Phi(z_\alpha) = \alpha$$

$$\Phi(z_\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z_\alpha} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$





分位点

显然 $z_0 = -\infty$

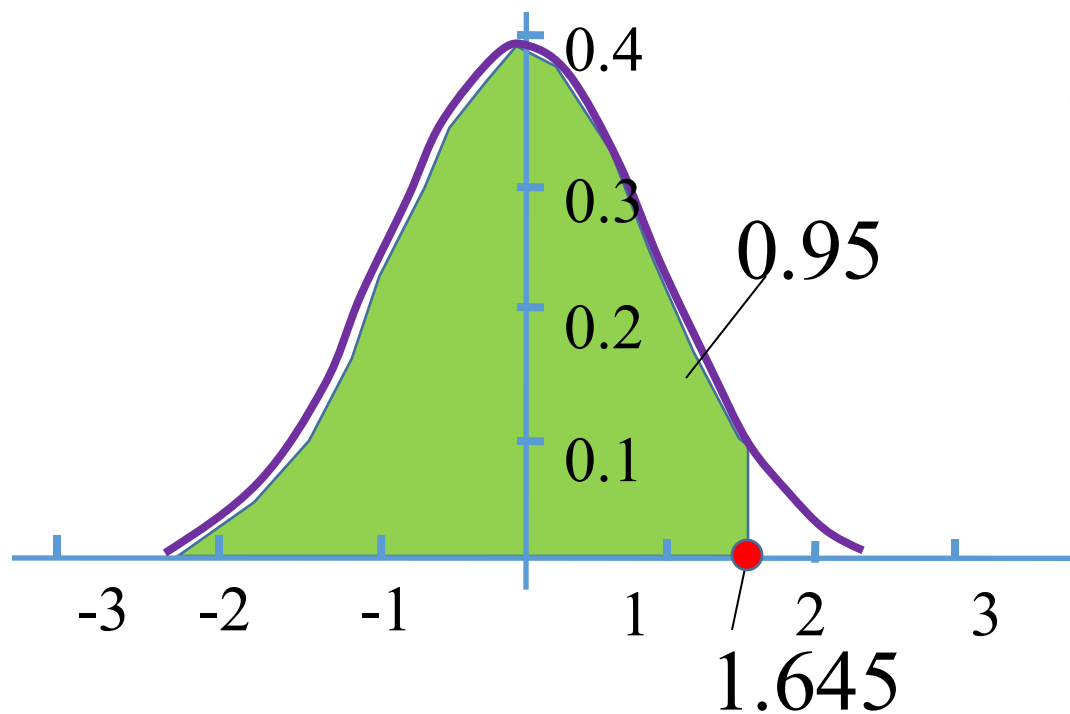
$$z_{0.5} = 0$$

$$z_1 = +\infty$$

常用的几个数据

$$z_{0.95} = 1.645$$

$$z_{0.975} = 1.96$$





分位点的性质

分位点的性质: $0 < \alpha < 1$

$$(1) z_{\alpha} = -z_{1-\alpha}$$

$$\Phi(z_{\alpha}) = P\{X \leq z_{\alpha}\} = \alpha$$

证明,

$$\Phi(z_{1-\alpha}) = P\{X \leq z_{1-\alpha}\} = 1 - \alpha$$

$$\Phi(z_{\alpha}) + \Phi(-z_{\alpha}) = 1$$

$$\Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = P\left\{X \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

$$\Phi(z_{\alpha}) + \Phi(z_{1-\alpha}) = \alpha + (1 - \alpha) = 1$$

$$\text{得 } \Phi(-z_{\alpha}) = \Phi(z_{1-\alpha})$$

$$\text{于是 } -z_{\alpha} = z_{1-\alpha}$$

$$z_{\alpha} = -z_{1-\alpha}$$

试由图示证明



$$(2) P\{X > z_{1-\alpha}\} = \alpha \quad \text{其中 } z_{1-\alpha} > 0$$

事实上,

$$\begin{aligned} P\{X > z_{1-\alpha}\} &= 1 - P\{X \leq z_{1-\alpha}\} \\ &= 1 - \Phi(z_{1-\alpha}) \\ &= 1 - (1 - \alpha) \\ &= \alpha \end{aligned}$$

试由图示证明



连续型随机变量

$$(3) P\{|X| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}\} = \alpha \text{ 或 } P\{|X| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\} = 1 - \alpha$$

事实上,

$$P\{|X| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\} = P\{-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq X \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$$

$$= \Phi(z_{1-\frac{\alpha}{2}}) - \Phi(-z_{1-\frac{\alpha}{2}})$$

$$= \Phi(z_{1-\frac{\alpha}{2}}) - \Phi(z_{\frac{\alpha}{2}})$$

试由图示证明 $= 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} = 1 - \alpha$

$$P\{|X| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}\} = 1 - P\{|X| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\} = 1 - (1 - \alpha) = \alpha$$



例4 设随机变量 $X \sim N(2, 4^2)$

(1) 求 $P\{-3 \leq X \leq 5\}$

(2) 求 a , 使 $P\{|X - a| > a\} = 0.7583$

解 (1) $P\{-3 \leq X \leq 5\}$

$$= F(5) - F(3)$$

$$= \Phi\left(\frac{5-2}{4}\right) - \Phi\left(\frac{-3-2}{4}\right)$$

$$= \Phi(0.75) - \Phi(-1.25)$$

$$= 0.7734 - 0.1056 = 0.6678$$



$$\begin{aligned}(2) \quad & P\{|X - a| > a\} && = 0.7583 \\& = 1 - P\{|X - a| \leq a\} \\& = 1 - P\{-a \leq X - a \leq a\} && X \sim N(2, 4^2) \\& = 1 - P\{0 \leq X \leq 2a\} \\& = 1 - [F(2a) - F(0)] \\& = 1 - \left[\Phi\left(\frac{2a - 2}{4}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 2}{4}\right) \right] \\& = 1 - \Phi\left(\frac{a}{2} - 0.5\right) + \Phi(0.5) \\& = 1 - \Phi\left(\frac{a}{2} - 0.5\right) + 0.3085\end{aligned}$$



连续型随机变量

$$= 1.3085 - \Phi\left(\frac{a}{2} - 0.5\right)$$

$$= 0.7583$$

$$\text{得 } \Phi\left(\frac{a}{2} - 0.5\right) = 0.5502$$

$$\frac{a}{2} - 0.5 = 0.125$$

$$a = 1.25$$



例5 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

试用分位点表示下列常数 a, b

(1) $\mu = 0, \sigma = 1, P\{-X < a\} = 0.025$

(2) $\mu = 1, \sigma = 2, P\{|X - 1| \leq b\} = 0.75$

解(1) $X \sim N(0, 1)$

$$P\{-X < a\} = P\{X > -a\}$$

$$= 1 - P\{X \leq -a\} = 0.025$$

$$P\{X \leq -a\} = 1 - 0.025 = 0.975 = P\{X \leq z_{0.975}\}$$

因此, $-a = z_{0.975}$ $a = -z_{0.975} = z_{0.025}$



$$(2) X \sim N(1, 2^2)$$

$$P\{|X - 1| \leq b\} = 0.75$$

$$P\{|X - 1| \leq b\} = P\{1 - b \leq X \leq 1 + b\}$$

$$= F(1 + b) - F(1 - b)$$

$$= \Phi\left(\frac{1 + b - 1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{1 - b - 1}{2}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{b}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{b}{2}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{b}{2}\right) - \left[1 - \Phi\left(\frac{b}{2}\right)\right]$$

$$2\Phi\left(\frac{b}{2}\right) = 1.75 \quad = 2\Phi\left(\frac{b}{2}\right) - 1 = 0.75$$



连续型随机变量

$$\Phi\left(\frac{b}{2}\right) = 0.875 = \Phi(z_{0.875})$$

$$\frac{b}{2} = z_{0.875}$$

故
$$b = 2z_{0.875}$$



例6 已知随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$

且 $P\{|X - 3| \leq 1\} = 0.44$

求 $P\{|X - 2| \geq 2\}$

解

$$\begin{aligned} P\{|X - 3| \leq 1\} &= P\{-1 \leq X - 3 \leq 1\} \\ &= P\{2 \leq X \leq 4\} \\ &= F(4) - F(2) \\ &= \Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{2-2}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0) \\ &= \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - 0.5 = 0.44 \end{aligned}$$



连续型随机变量

$$\begin{aligned} \text{从而, } \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) &= 0.94 \\ P\{|X - 2| \geq 2\} &= 2 \left[1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) \right] = 2(1 - 0.94) \\ &= 1 - P\{|X - 2| < 2\} = 2 \times 0.06 = 0.12 \\ &= 1 - P\{0 < X < 4\} \\ &= 1 - [F(4) - F(0)] \\ &= 1 - \left[\Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-2}{\sigma}\right) \right] \\ &= 1 - \left[\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-2}{\sigma}\right) \right] \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) + \left[1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) \right] \end{aligned}$$

试由图示求解



例7 设测量的误差 $X \sim N(7.5, 100)$ (单位: 米), 问要进行多少次独立测量, 才能使至少有一次误差的绝对值不超过10米的概率大于0.9?

解

$$\begin{aligned} P\{|X| \leq 10\} &= \Phi\left(\frac{10 - 7.5}{10}\right) - \Phi\left(\frac{-10 - 7.5}{10}\right) \\ &= \Phi(0.25) - \Phi(-1.75) \\ &= \Phi(0.25) - [1 - \Phi(1.75)] \\ &= 0.5586 \end{aligned}$$

设 A 表示进行 n 次独立测量至少有一次误差的绝对值不超过10米

$$P(A) = 1 - (1 - 0.5586)^n > 0.9 \longrightarrow n > 3$$

所以至少要进行 4 次独立测量才能满足要求.



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

